

Лабораторная работа № 1

Тема: Сервер на основе UDP протокола.

Задание:

1. Написать клиент-серверную программу на основе транспортного протокола UDP [1-3]. Сервер отображает на экране монитора полученную информацию от клиента, а также его клиентский IP адрес и порт; и отправляет преобразованную информацию обратно клиенту, клиент выводит на экран преобразованную информацию от сервера.
2. Написать клиентскую программу, передающую заданное число *i* в цикле (определенное число раз с задержкой в *i* сек) на сервер. Продемонстрировать реализованные возможности программ согласно заданию при одновременной передаче информации от нескольких клиентов к серверу.
3. Реализация - на языке C/C++, консольные приложения.

Серверная программа должна находить номер свободного порта и выводить его на экран (см., например, [1], стр. 338-342: обратите внимание на функции `bind`, `getsockname`). При запуске клиентской программы задавать со строки IP адрес сервера и порт.

Полезные ссылки:

1. Фейт С. TCP/IP: Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security). – М.: Лори, 2000. – 424 с.
2. Павский К. В., Ефимов А. В. Разработка сетевых приложений (протоколы TCP/IP, клиент-сервер, PCAP, Boost.ASIO): Учебное пособие / Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск, 2018. – 80 с.
3. Протоколы TCP/IP и разработка сетевых приложений: учеб. пособие / К.В. Павский; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск: СибГУТИ, 2013. – 130с.

Лабораторная работа № 2

Тема: Параллельный (мультипроцессный) сервер.

Задание:

1. Написать программу обеспечивающую параллельную работу сервера, принимающего информацию от клиента по сети. Условие: мультипроцессная организация на основе функции **fork**, транспортный протокол – TCP [1-3].
Обеспечить в сервере завершение «зомби-процессов» !!!
2. Написать клиентскую программу, передающую заданное число *i* в цикле (определенное число раз с задержкой в *i* сек) на сервер. Соответствующий процесс сервера выводит полученную информацию на экран.
3. Реализация - на языке C/C++, консольные приложения.

Серверная программа должна находить номер свободного порта и выводить его на экран (см. [1-3], стр. 338-342, функции `bind`, `getsockname`). При запуске клиентской программы задавать со строки IP адрес сервера и порт.

Лабораторная работа № 3

Тема: Параллельный (многопоточный) сервер.

Задание:

1. Написать программу обеспечивающую параллельную работу сервера, принимающего информацию от клиента по сети. Информацию получаемую от клиента сохранять в одном общем файле (обеспечить целостность данных). Условие: мультипоточная организация на основе функций библиотеки **pthread**, транспортный протокол – TCP.
2. Написать клиентскую программу, передающую заданное число i в цикле (определенное число раз с задержкой в i сек) на сервер. Соответствующий поток (thread функция) сервера выводит полученную информацию на экран.
3. Продемонстрировать реализованные возможности программ согласно заданию.
4. Реализация - на языке C/C++, консольные приложения.

Серверная программа должна находить номер свободного порта и выводить его на экран (см. [1-3], функции bind, getsockname). При запуске клиентской программы задавать со строки IP адрес сервера и порт.

Лабораторная работа № 4

Тема: Псевдопараллельный сервер

Задание:

1. Разработать программу однопоточного сервера, использующую асинхронный ввод/вывод (организованный с помощью системного вызова **select**) обеспечивающую псевдопараллельную работу клиентов.
2. Написать клиентскую программу, передающую сообщения на сервер.
3. Продемонстрировать асинхронную работу сервера. Например, при запуске клиента пользователь задает число i от 1 до 10. Клиент передает серверу в цикле это число с задержкой в i секунд между передачей. Сервер отображает на экран полученную от клиентов информацию.

Например:

1-й клиент посылает число 1 в цикле с задержкой в 1 сек.

2-ой клиент посылает число 2 с задержкой в 2 сек.

3-й клиент посылает число 3 в цикле с задержкой в 3 сек.

Сервер отображает информацию полученную от клиентов. Если у Вас правильно организован асинхронный ввод/вывод, то на экран со стороны сервера будет выводиться с чередованием числа 1, 2 и 3. Причем частота появления определенного числа будет зависеть от задержки по времени его передачи.

4. Реализация - на языке C/C++, консольные приложения.

Серверная программа должна находить номер свободного порта и выводить его на экран. При запуске клиентской программы задавать со строки IP адрес сервера и порт.

Полезные ссылки:

1. Фейт С. TCP/IP: Архитектура, протоколы, реализация (включая IP версии 6 и IP Security). – М.: Лори, 2000. – 424 с.
2. Павский К. В., Ефимов А. В. Разработка сетевых приложений (протоколы TCP/IP, клиент-сервер, PCAP, Boost.ASIO): Учебное пособие / Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск, 2018. – 80 с.
3. Протоколы TCP/IP и разработка сетевых приложений : учеб. пособие / К.В. Павский ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ, 2013. – 130с.

Курсовые работы

Курсовой проект выполняется студентом самостоятельно в соответствии с вариантом задания, назначаемым преподавателем. Для реализации курсового проекта необходимо разработать консольное сетевое приложение на языке программирования C/C+ в OS Linux.

1. Разработка сетевого приложения. Почтовый клиент на базе протокола POP3.
2. Разработка сетевого приложения. Почтовый клиент на базе протокола SMTP.
3. Разработка сетевого приложения. Почтовый клиент на базе протокола IMAP4.
4. Разработка сетевого приложения. Клиент на базе протокола FTP в активном режиме.
5. Разработка сетевого приложения. Клиент на базе протокола FTP в пассивном режиме.
6. Разработка сетевого приложения. Клиент на базе протокола TFTP.
7. Разработка сетевого приложения HTTP-сервер.
8. Разработка сетевого приложения «Анализатор сетевого трафика».
9. Разработка сетевого приложения «Чат». Мультипоточная реализация сервера, на базе протокола TCP; PTHREAD.
10. Разработка сетевого приложения «Чат». Мультипроцессная реализация сервера, на базе протокола TCP; fork.
11. Разработка сетевого приложения «Чат». Мультипоточная реализация, на базе протокола TCP; select.
12. Разработка сетевого приложения «Чат». Реализация на базе протоколов UDP.
13. Разработка сетевого приложения «Сетевая игра». Мультипоточная реализация сервера, на базе протокола TCP; PTHREAD.
14. Разработка сетевого приложения «Сетевая игра». Мультипроцессная реализация сервера, на базе протокола TCP; fork.
15. Разработка сетевого приложения «Сетевая игра». Мультипоточная реализация, на базе протокола TCP; select.
16. Разработка сетевого приложения «Сетевая игра». Реализация на базе протоколов UDP.

Описание отчета к курсовой работе

1. Титульный лист (Пример: Название – «**Разработка сетевого приложения. FTP клиент**»)
2. Содержание
3. Постановка задачи
4. Описание протокола
5. Описание вашей реализации
6. Скан экрана работы вашей программы
7. Текст программы
8. Список источников

На «удовлетворительно» - приложить к отчету текст сетевой программы одной из Лабораторных работ.